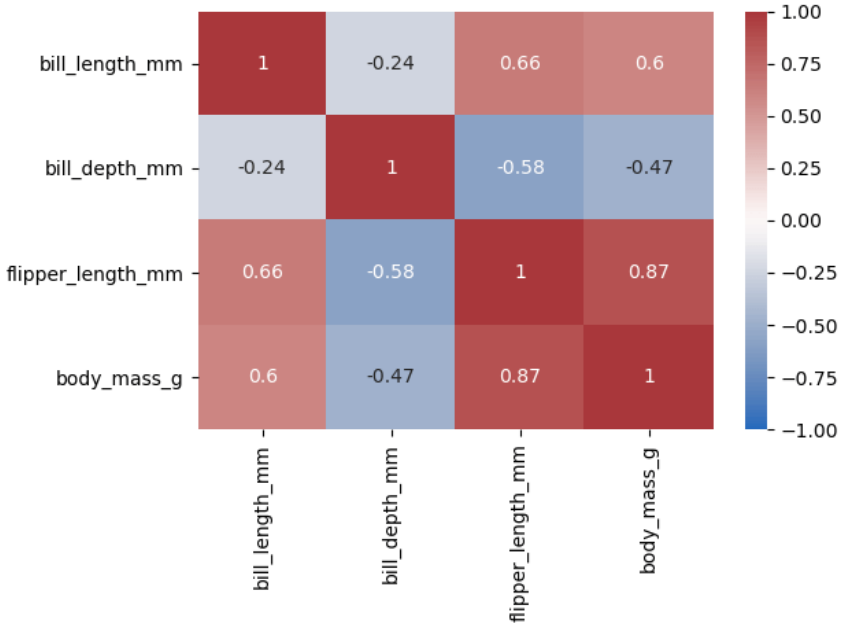
Heatmap chart

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang

giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

1. Khái niệm

- **Định nghĩa**: Heatmap là một loại biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong ma trận 2D, trong đó mỗi giá trị trong ma trận được biểu diễn bằng một ô màu. Màu sắc phản ánh cường độ hoặc giá trị của các dữ liệu.
- **Mục đích**: Heatmap giúp trực quan hóa mối quan hệ giữa các biến hoặc so sánh giá trị của các dữ liệu trong một không gian có kích thước cố định.
- **Ứng dụng**: Thường được dùng để phân tích dữ liệu lớn, ma trận tương quan, phân tích nhiệt độ, mật độ dữ liệu.



2. Cấu trúc

- **Trục X và Y**: Biểu diễn hai biến số hoặc các danh mục khác nhau.
- **Ô vuông (Cell):** Mỗi ô trong biểu đồ đại diện cho một cặp giá trị giữa hai biến.
- **Màu sắc:** Màu của mỗi ô phản ánh giá trị tương ứng. Thông thường, màu sắc đậm hơn hoặc nhạt hơn biểu thị các giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
- **Thang màu (Color Scale):** Để biểu diễn các giá trị số theo dải màu liên tục hoặc phân đoạn.

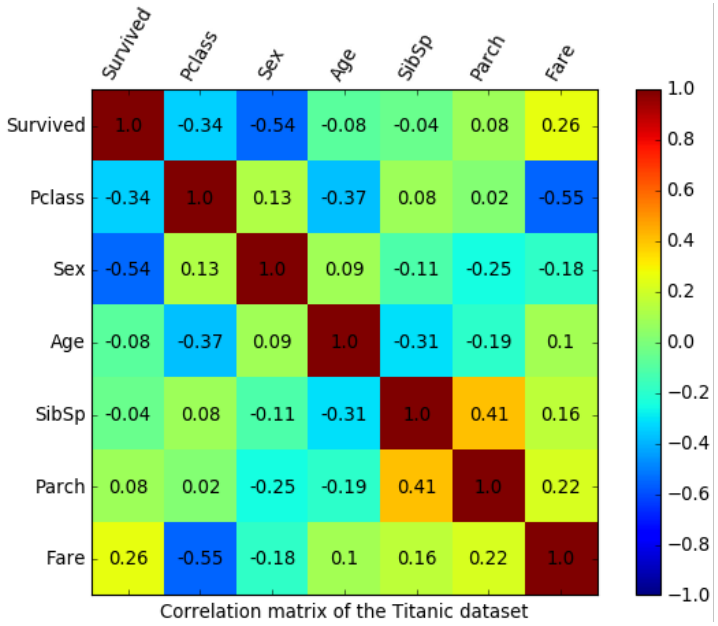
3. Ưu và nhược điểm

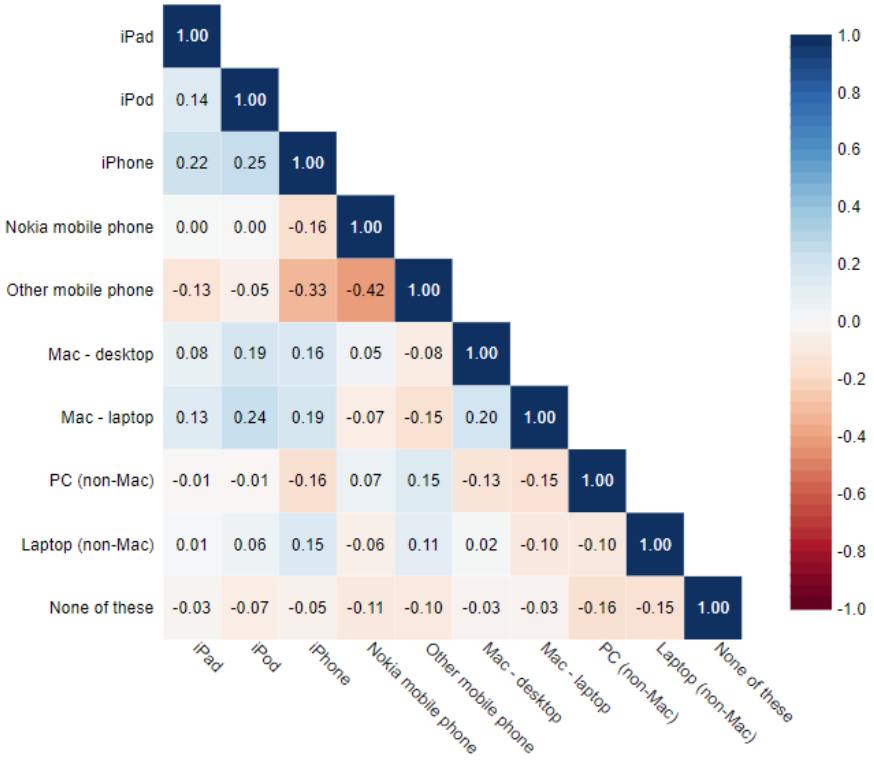
- **Ưu điểm:**
  - Dễ dàng biểu diễn dữ liệu lớn và phát hiện các xu hướng hoặc mối quan hệ tiềm ẩn.
  - Trực quan hóa mối quan hệ giữa hai biến hoặc các bộ dữ liệu phức tạp.
  - Rất hữu ích khi phân tích ma trận tương quan giữa các biến.
- **Nhược điểm:**
  - Khó đọc khi có quá nhiều dữ liệu hoặc khi các ô quá nhỏ.
  - Màu sắc có thể gây hiểu nhầm nếu không sử dụng thang màu hợp lý.
  - Thiếu chi tiết về dữ liệu khi chỉ dựa vào màu sắc.

4. Các loại heatmap phổ biến

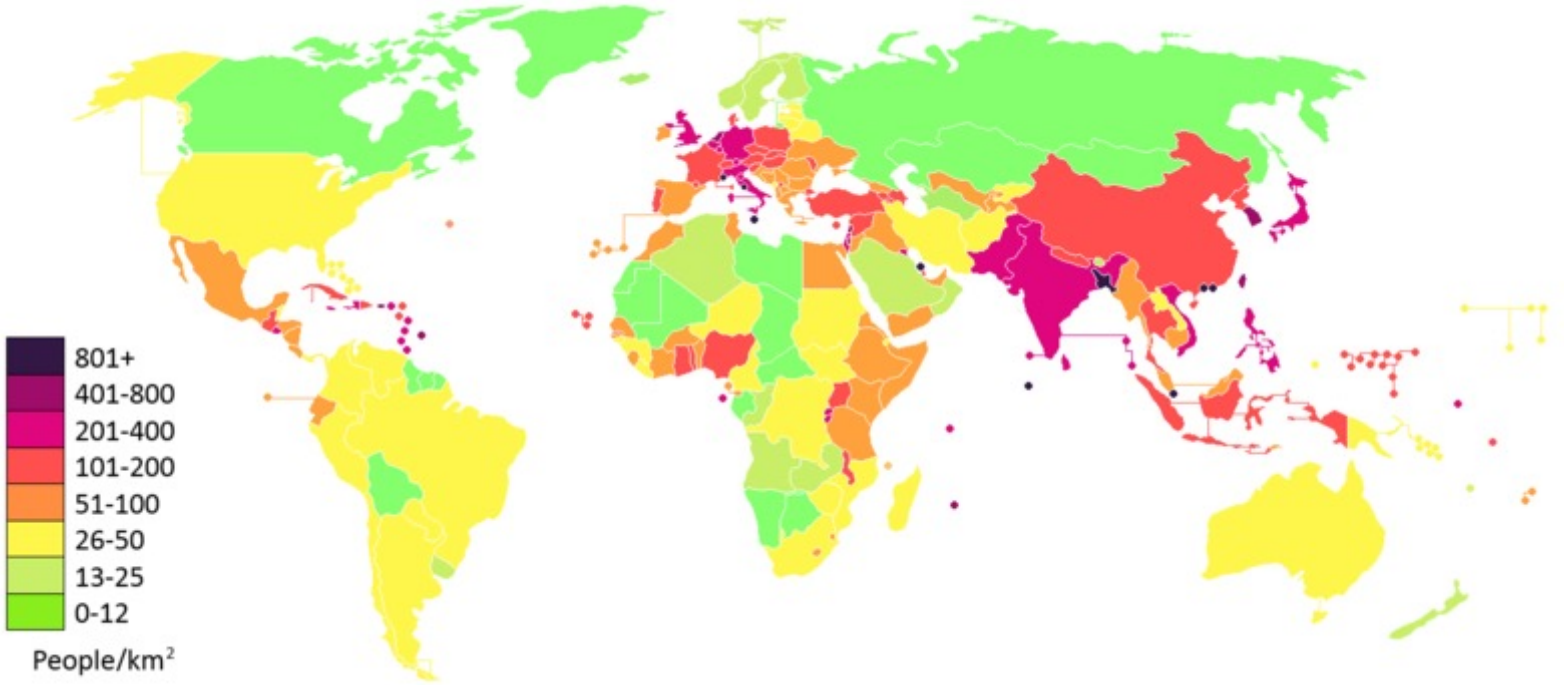
- **Ma trận tương quan (Correlation Matrix):** Biểu diễn mối quan hệ tương quan giữa các biến trong một tập dữ liệu.
- **Bản đồ mật độ (Density Map):** Sử dụng màu sắc để biểu diễn mật độ của các điểm dữ liệu trong không gian 2 chiều.
- **Biểu đồ nhiệt độ (Temperature Heatmap):** Thường được dùng trong các bản đồ nhiệt độ thời tiết.
- **Biểu đồ nhiệt độ trang web (Website Heatmap):** Biểu diễn hành vi người dùng trên trang web như click, di chuột.

4.1 Ma trận tương quan

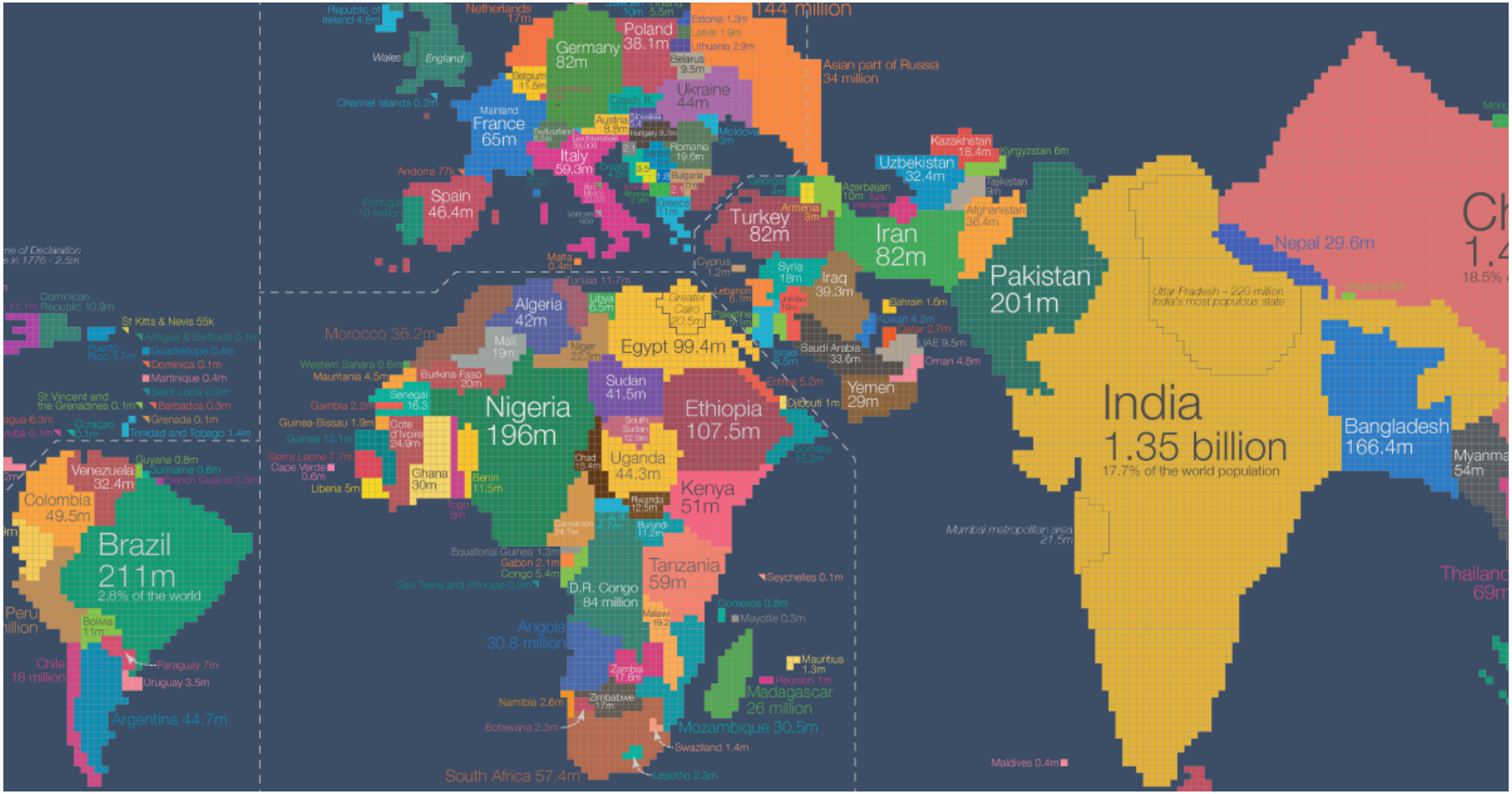




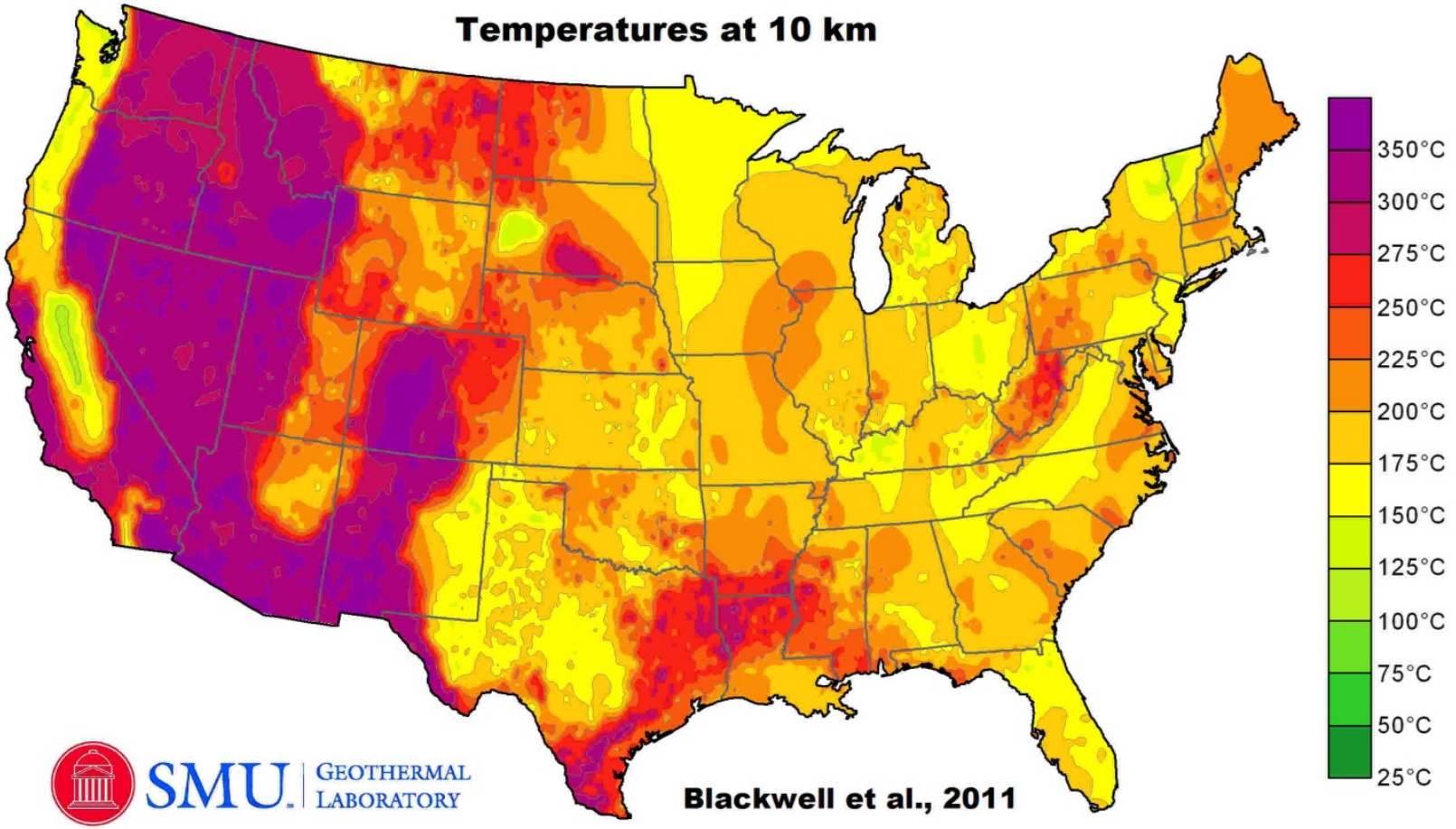
4.2 Bản đồ mật độ



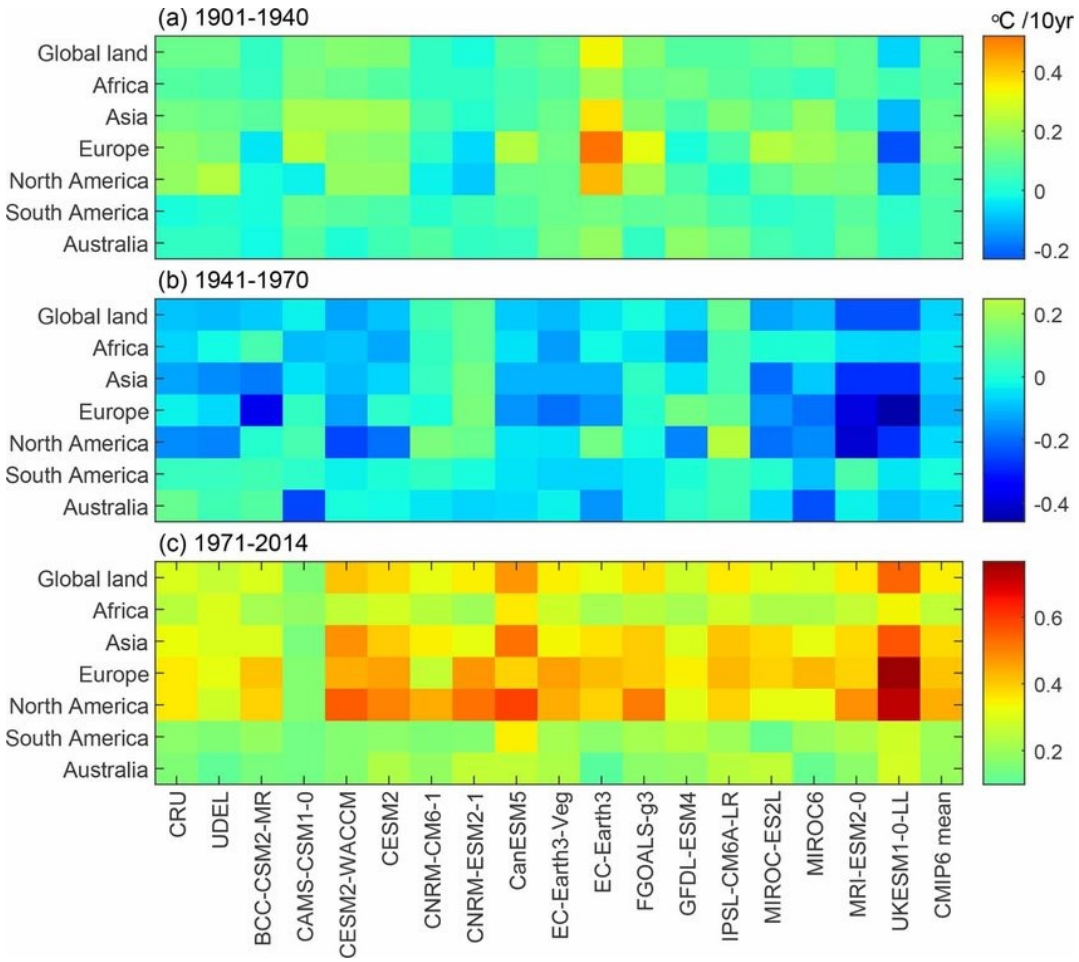
4.2 Bản đồ mật độ

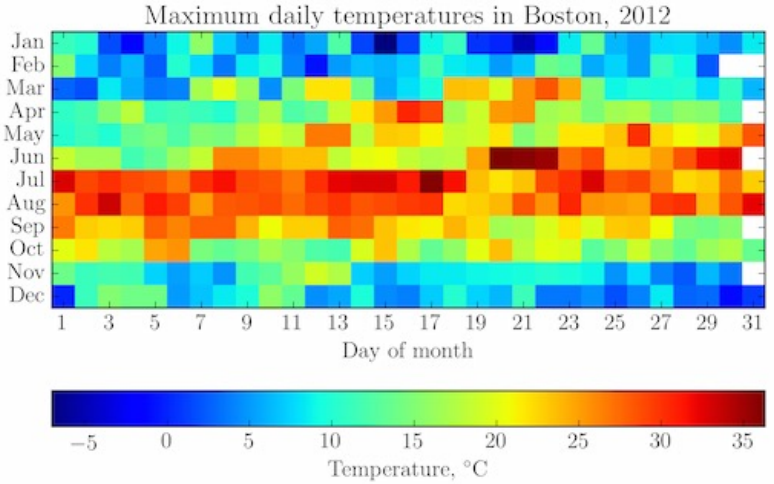


4.3 Bản đồ nhiệt độ

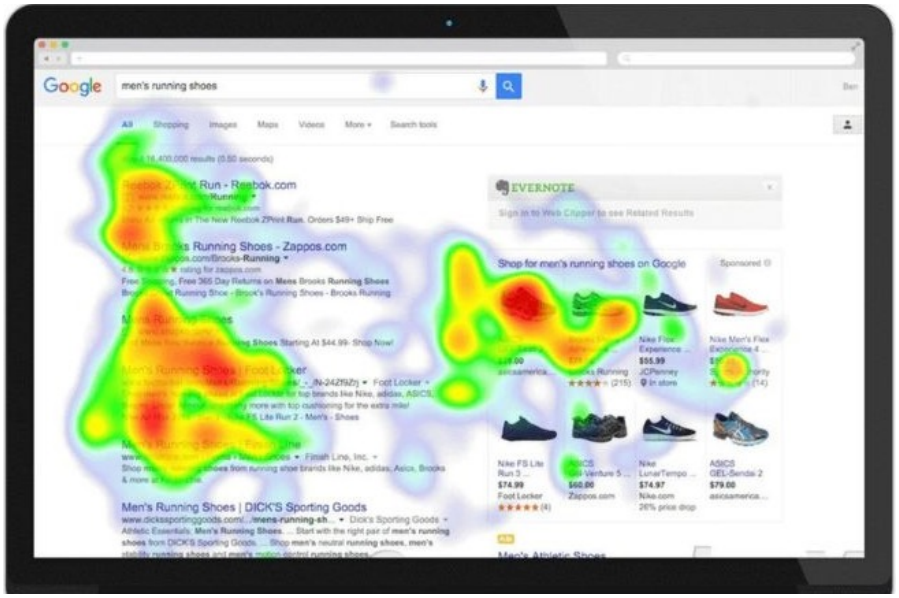


4.3 Bản đồ nhiệt độ





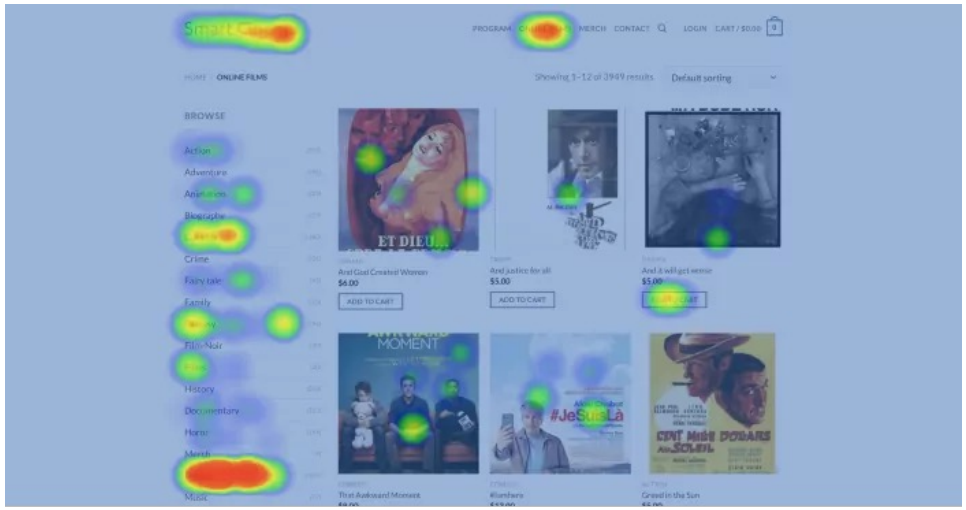
4.4 Website heatmap





4.4 Website heatmap





5. Ứng dụng thực tế của heatmap

- **Phân tích dữ liệu tài chính:** Heatmap được dùng để so sánh hiệu suất của các cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận hoặc các chỉ số tài chính.
- **Khoa học sinh học:** Sử dụng Heatmap để phân tích biểu hiện gene hoặc protein trong các mẫu sinh học khác nhau.
- **Phân tích hành vi người dùng:** Heatmap trong website analytics giúp theo dõi những khu vực người dùng tương tác nhiều nhất.
- **Mô hình dự báo khí hậu:** Heatmap biểu diễn nhiệt độ, độ ẩm, hay lượng mưa ở các khu vực địa lý khác nhau.

6. Cách đọc và phân tích heatmap

- **Giá trị cao/thấp:** Các ô màu đậm thường biểu thị giá trị cao và các ô màu nhạt hơn biểu thị giá trị thấp.
- **Xu hướng theo màu sắc:** Nhìn vào sự biến đổi màu sắc theo một hướng cụ thể để phát hiện xu hướng hoặc sự biến đổi dần dần.
- **Ma trận tương quan:** Nhận diện các mối quan hệ tích cực hoặc tiêu cực giữa các biến. Màu đỏ biểu thị tương quan âm, trong khi màu xanh biểu thị tương quan dương.
- **Nhóm giá trị:** Heatmap cũng có thể giúp bạn phát hiện các nhóm có giá trị tương đồng nằm gần nhau.

6. Nhận xét và phân tích heatmap

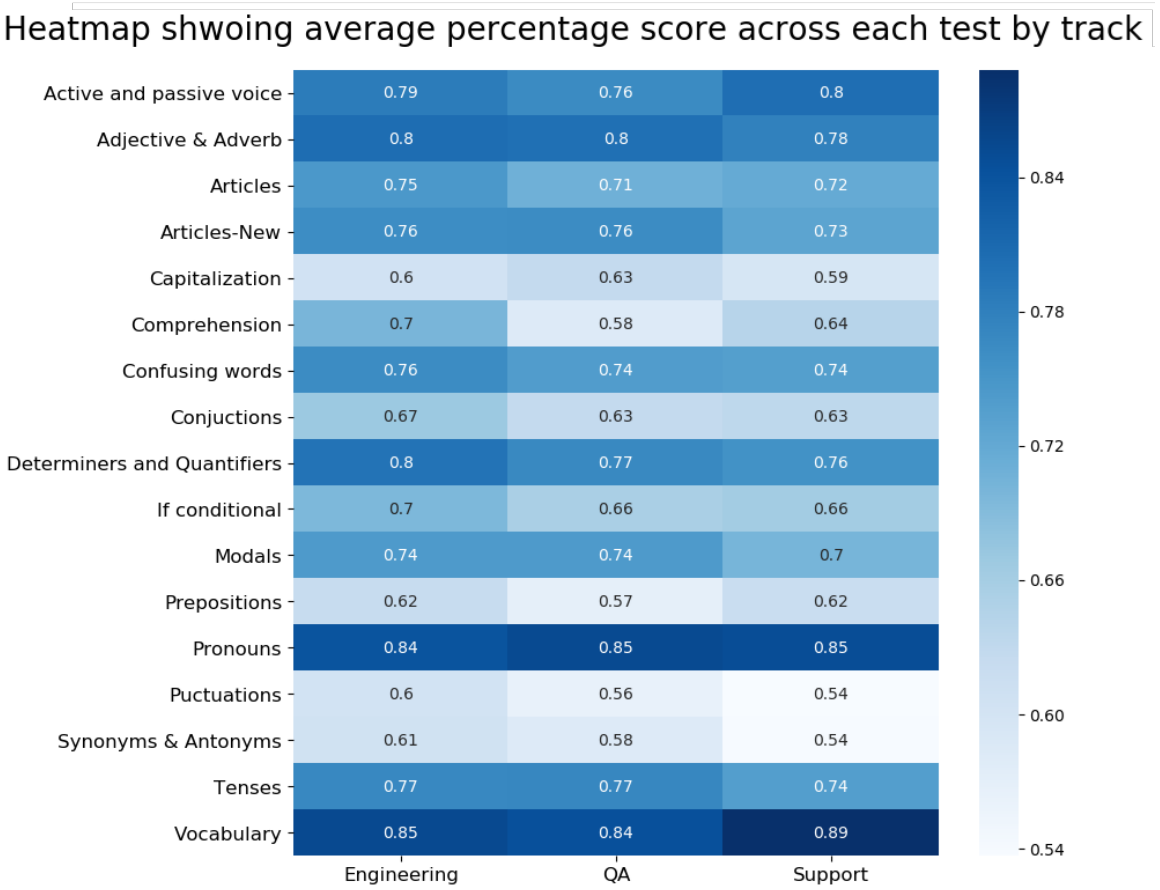
- Nhận diện các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
- Phát hiện xu hướng và mô hình
- Xác định mối tương quan giữa các biến
- Phát hiện các cụm giá trị (Clustering)
- So sánh hiệu suất của nhiều đối tượng
- Phát hiện khu vực dữ liệu thiếu hoặc không nhất quán
- Sự phân bố giá trị trong dữ liệu
- Hiệu quả trong so sánh dữ liệu theo thời gian hoặc không gian

6.1 Nhận diện các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Nhận xét: Các ô có giá trị lớn nhất (thường có màu đậm) và nhỏ nhất (thường có màu nhạt).

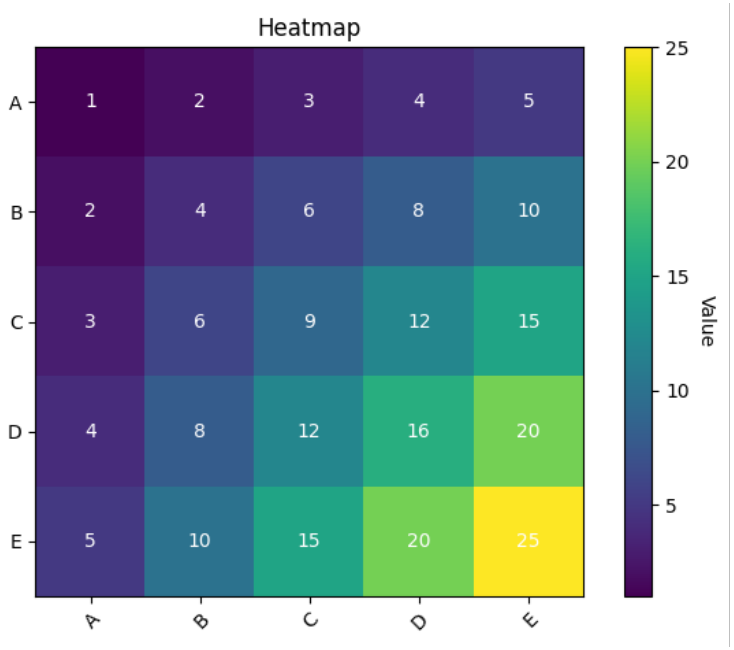
➔ Dễ dàng xác định cực trị

➔ Hữu ích khi tìm điểm outliers trong dữ liệu, hoặc các giá trị cao/thấp nhất để đưa ra hành động.



6.2 Phát hiện xu hướng và mô hình

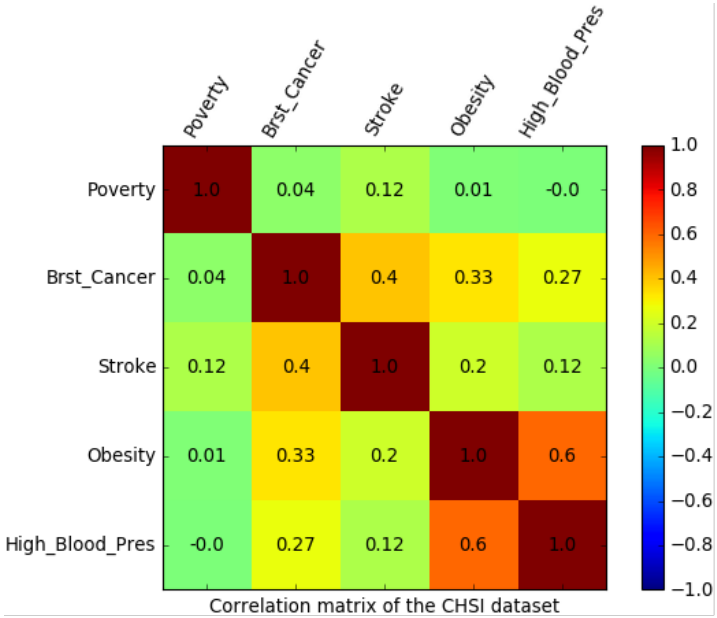
Nhận xét: Dễ thấy được xu hướng tăng/giảm, sự phụ thuộc hoặc mối quan hệ giữa các biến. Ví dụ, nếu dải màu chuyển dần từ màu nhạt sang màu đậm theo một hướng (trái sang phải, hoặc trên xuống dưới), điều này có thể chỉ ra sự tăng trưởng hoặc biến đổi tích cực giữa các biến số.



6.3 Xác định mối tương quan giữa các biến

Nhận xét: Heatmap ma trận tương quan ➔ Màu đậm biểu thị sự tương quan mạnh (dương hoặc âm), còn ô màu nhạt hơn biểu thị sự tương quan yếu hoặc không có tương quan.

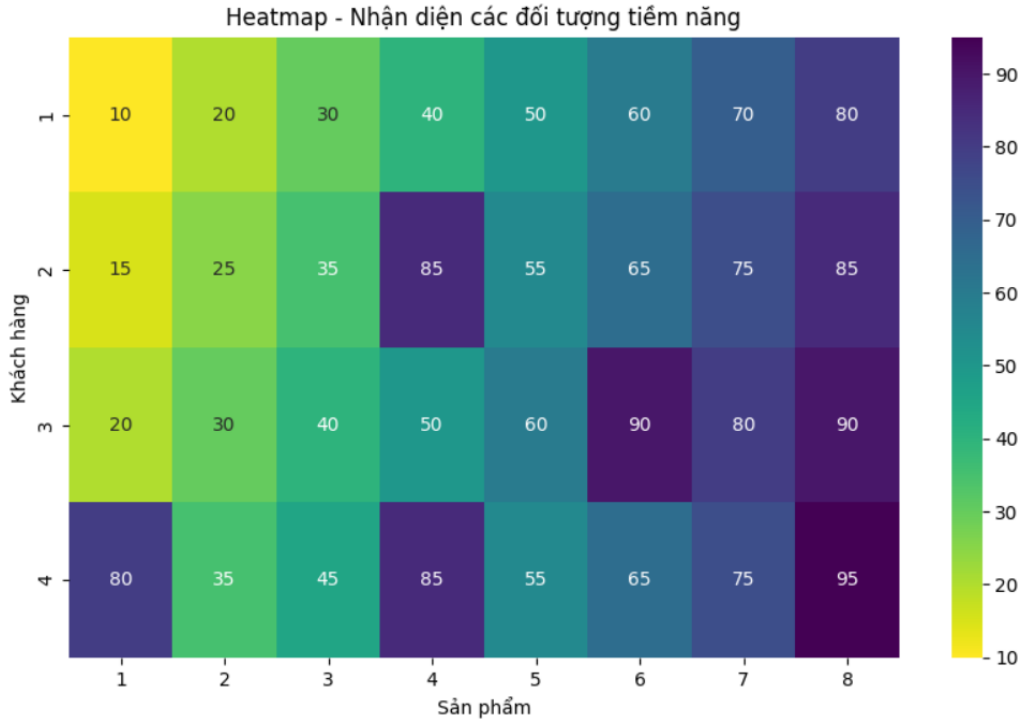
Insight: Nếu hai biến có mối quan hệ tương quan mạnh, các ô tương ứng sẽ có màu sắc tương đồng, điều này giúp ta hiểu rõ hơn về sự liên hệ giữa chúng.



6.4 Phát hiện cụm giá trị (clustering)

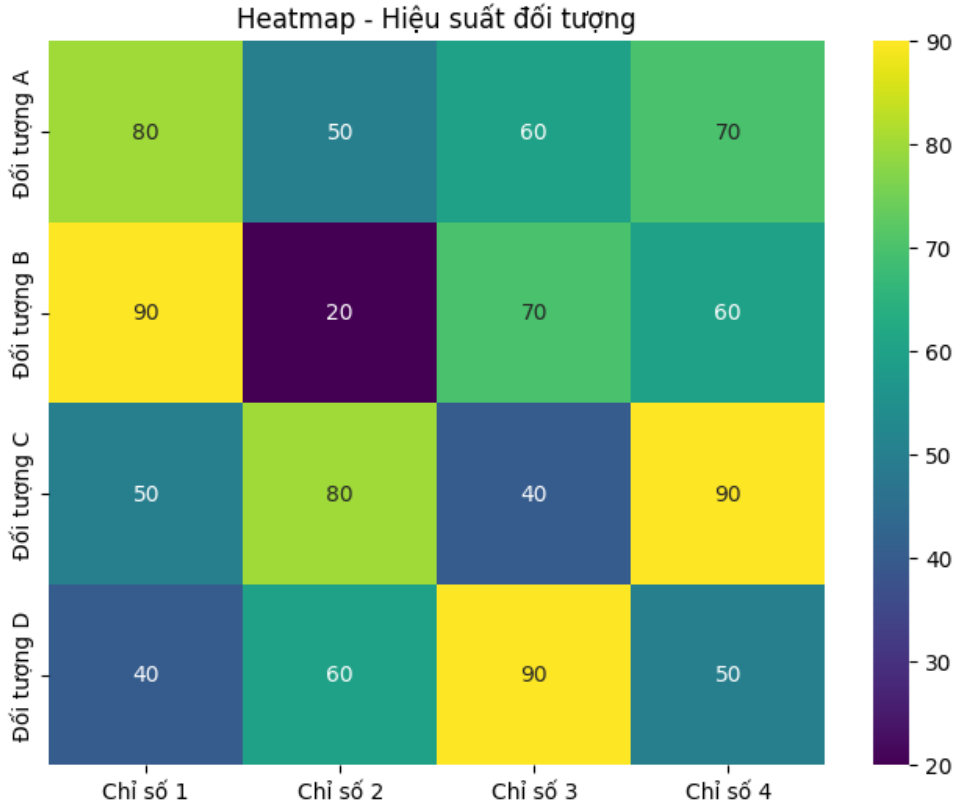
Nhận xét: Một số khu vực tập trung nhiều ô với màu sắc tương tự ➔ Các cụm dữ liệu.

Insight: Phát hiện cụm giá trị ➔ nhận ra các nhóm đối tượng hoặc các phân lớp trong dữ liệu. Hữu ích trong phân tích phân cụm hoặc nhận diện các nhóm đối tượng tiềm năng.



6.5 So sánh hiệu suất của nhiều đối tượng

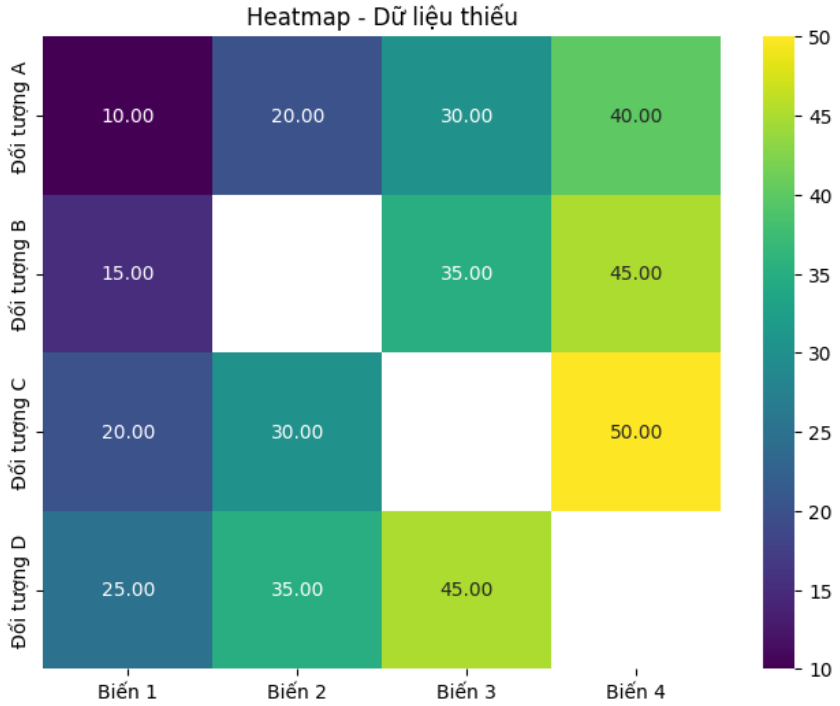
Heatmap giúp bạn phát hiện đối tượng nào có hiệu suất tốt nhất hoặc kém nhất, hoặc nhận diện các biến có sự thay đổi lớn giữa các nhóm.



6.6 Phát hiện dữ liệu thiếu hoặc không nhất quán

Nhận xét: Nếu có ô không có dữ liệu (null) hoặc giá trị không đáng tin cậy ➔ Biểu diễn bằng màu sắc đặc biệt hoặc bỏ trống.

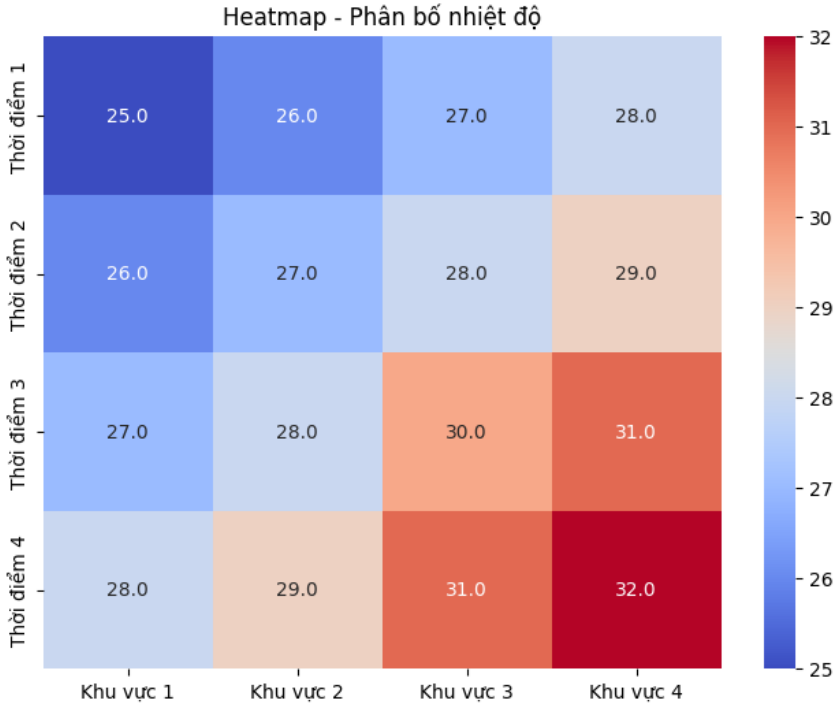
Insight: Phát hiện ra dữ liệu thiếu ➔ Cải tiến chất lượng dữ liệu bằng cách tiền xử lý hoặc thu thập thêm.



6.7 Sự phân bố giá trị của dữ liệu

Nhận xét: Heatmap cho thấy phân bố đều hay có sự tập trung cao ở một số khu vực nhất định.

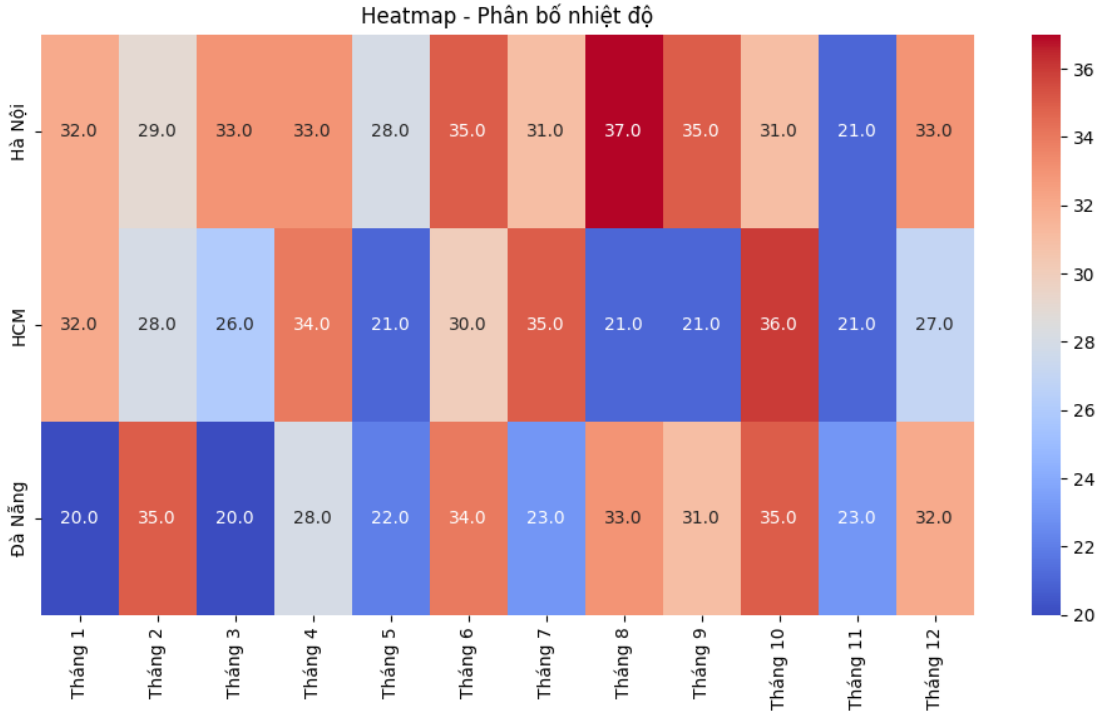
Insight: Giúp đánh giá mức độ cân bằng trong dữ liệu, chẳng hạn như phân tích độ phân tán của điểm số hoặc đánh giá mật độ trong không gian địa lý.



6.8 So sánh dữ liệu theo thời gian hoặc không gian

Nhận xét: Khi các biến được sắp xếp theo thời gian hoặc không gian ➔ theo dõi sự thay đổi của các giá trị theo thời gian hoặc theo khu vực địa lý.

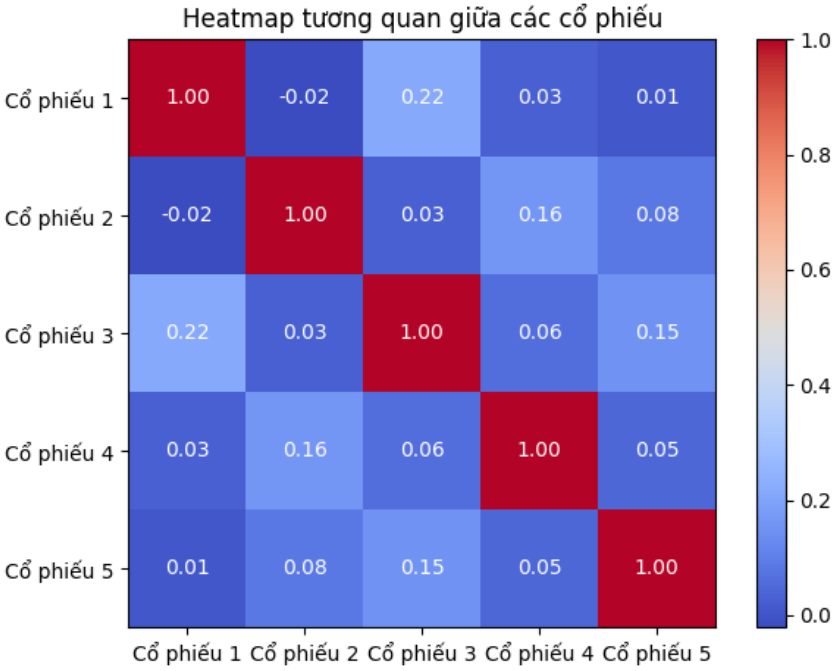
Insight: Thấy được giai đoạn hoặc khu vực có biến động lớn ➔ Nguyên nhân và tác động.



7. Vẽ biểu đồ heatmap

- Matplotlib
- Seaborn
- Plotly

7.1 Heatmap với matplotlib




```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Tạo dữ liệu mẫu cho giá cổ phiếu
np.random.seed(0)
num_stocks = 5

stock_prices = np.random.rand(100, num_stocks)
# Tính toán ma trận tương quan
correlation_matrix = np.corrcoef(stock_prices.T)

# Vẽ heatmap
fig, ax = plt.subplots()
im = ax.imshow(correlation_matrix, cmap='coolwarm')

# Thêm colorbar
cbar = ax.figure.colorbar(im, ax=ax)

# Đặt nhãn cho trục
ax.set_xticks(np.arange(num_stocks))
ax.set_yticks(np.arange(num_stocks))
ax.set_xticklabels(['Cổ phiếu ' + str(i+1) for i in range(num_stocks)])
ax.set_yticklabels(['Cổ phiếu ' + str(i+1) for i in range(num_stocks)])

# Hiển thị giá trị tương quan
for i in range(num_stocks):
    for j in range(num_stocks):
        text = ax.text(j, i, f'{correlation_matrix[i, j]:.2f}',
                       ha="center", va="center", color="w")

ax.set_title("Heatmap tương quan giữa các cổ phiếu")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

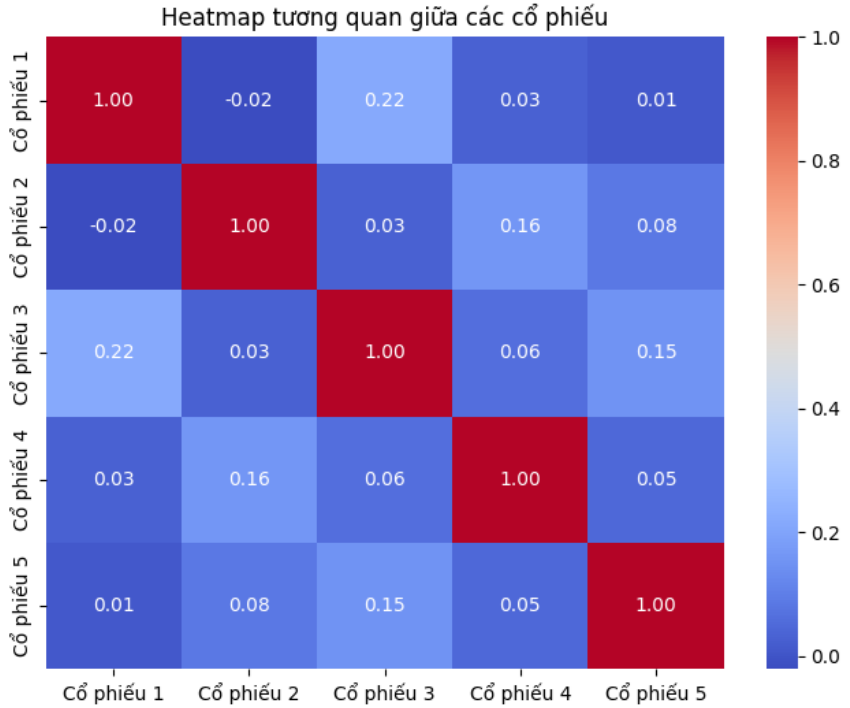
7.2 Heatmap với seaborn

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns

# Tạo dữ liệu mẫu cho giá cổ phiếu
np.random.seed(0)
num_stocks = 5
stock_prices = np.random.rand(100, num_stocks)

# Tính toán ma trận tương quan
correlation_matrix = np.corrcoef(stock_prices.T)

# Vẽ heatmap với seaborn
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, fmt=".2f", cmap="coolwarm",
            xticklabels=['Cổ phiếu ' + str(i+1) for i in range(num_stocks)],
            yticklabels=['Cổ phiếu ' + str(i+1) for i in range(num_stocks)])
plt.title("Heatmap tương quan giữa các cổ phiếu")
plt.show()
```

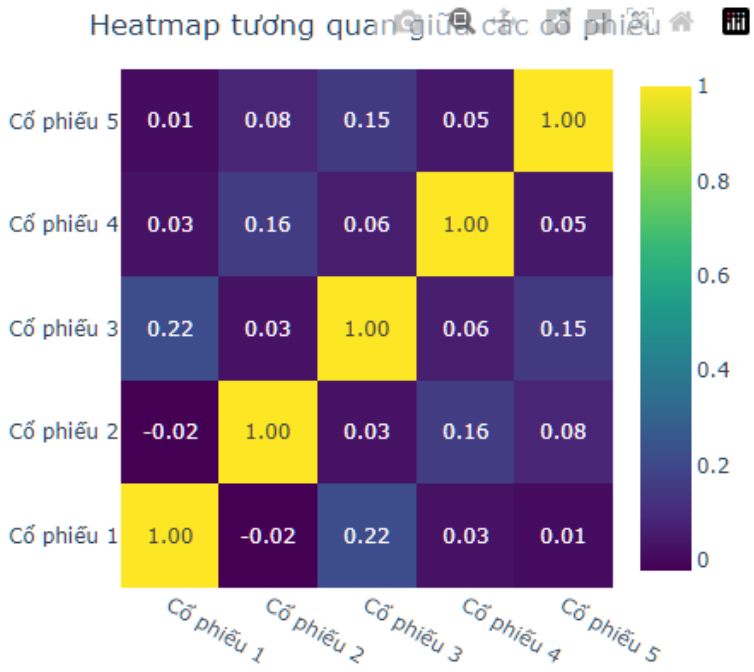


7.3 Heatmap với plotly

```python
import plotly.graph_objects as go
import numpy as np

# Tạo dữ liệu mẫu cho giá cổ phiếu
np.random.seed(0)
num_stocks = 5
stock_prices = np.random.rand(100, num_stocks)
correlation_matrix = np.corrcoef(stock_prices.T)

# Vẽ heatmap với plotly
fig = go.Figure(data=go.Heatmap(
                    z=correlation_matrix,
                    x=['Cổ phiếu ' + str(i+1) for i in range(num_stocks)],
                    y=['Cổ phiếu ' + str(i+1) for i in range(num_stocks)],
                    colorscale='Viridis',
                    text=correlation_matrix,
                    texttemplate="%{text:.2f}",
                    hoverinfo='text'))
fig.update_layout(
    title='Heatmap tương quan giữa các cổ phiếu',
    title_x=0.5,
    margin=dict(l=10, r=10, t=40, b=10),
    width=450, height=400
)
fig.show()
```



7.3 Heatmap với plotly

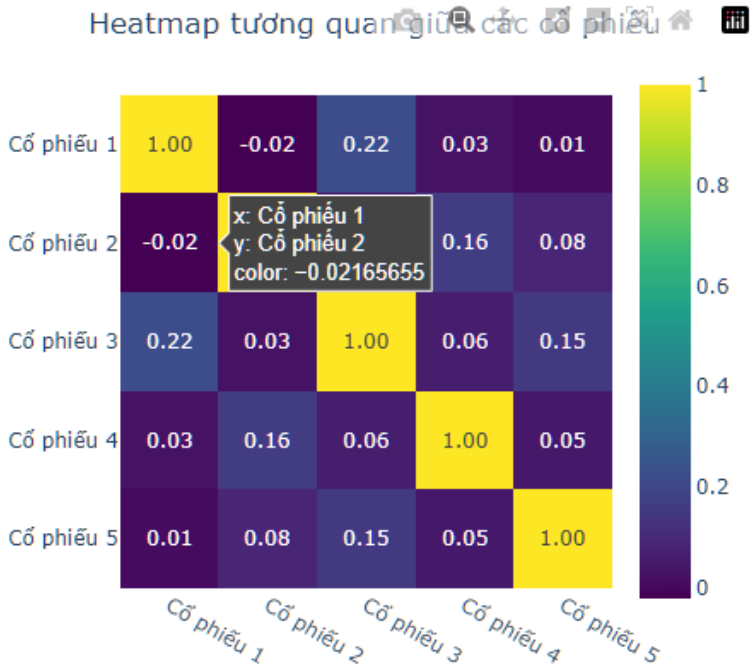
```python
import plotly.express as px
import numpy as np
import pandas as pd

# Tạo dữ liệu mẫu cho giá cổ phiếu
np.random.seed(0)
num_stocks = 5
stock_prices = np.random.rand(100, num_stocks)
# Tính toán ma trận tương quan
correlation_matrix = np.corrcoef(stock_prices.T)

# Chuyển đổi ma trận tương quan thành DataFrame
labels = ['Cổ phiếu ' + str(i+1) for i in range(num_stocks)]
df = pd.DataFrame(correlation_matrix, columns=labels, index=labels)

# Vẽ heatmap với plotly express
fig = px.imshow(df, color_continuous_scale='Viridis',
                title="Heatmap tương quan giữa các cổ phiếu",
                text_auto=".2f")

fig.update_layout(
    title_x=0.5,
    margin=dict(l=10, r=10, t=40, b=10),
    width=450, height=400
)
fig.show()
```



7.4 Tự thực hành heatmap trong plotly

Tự thực hành heatmap trong plotly theo cả 2 cách lập trình hướng đối tượng (sử dụng graph objects) và lập trình hướng hàm (sử dụng plotly express)

https://plotly.com/python/heatmaps/

https://plotly.com/python/annotated-heatmap/

8. Bài tập

1) Sử dụng tập dữ liệu “emotion.csv” (https://github.com/thieu1995/csv-files/blob/main/data/DV-course/emotion.csv). Vẽ hình heatmap thể hiện mối tương quan giữa các cột và đánh giá nội dung của hình vẽ.

2) Sử dụng tập dữ liệu “company_sales_data.csv” (https://github.com/thieu1995/csv-files/blob/main/data/matplotlib/company_sales_data.csv). Vẽ hình heatmap thể hiện số lượng các sản phẩm bán ra theo tháng của các loại sản phẩm và đánh giá nhận xét nội dung của hình vẽ.